

プログラミング教育を介した多世代が教えあう協調学習の生涯発達における可能性

日下 菜穂子
(同志社女子大学)

末宗 佳倫
(クリエイティブオルカ株式会社)

下村 篤子
(同志社女子大学)

上田 信行
(同志社女子大学)

変化の激しい時代に、対話を通して人生を統合し、周囲との関係性の中に意味を創り出す、生涯発達の過程とも重なる創造的な学びの場が必要とされている。本稿では、2020年から全国の小学校で必修化されるプログラミング教育を、地域住民や多世代が主体的に関わることでできる学習機会と捉え、高齢者と大学生が小学生のプログラミング教育を支援する協調学習の場を設計した。この実践の報告を通して、コンピューターを使って多世代が学ぶ場において、参加者が創造的思考をはたらかせていきいきと関わりあう環境条件を探索した。さらに、プログラミング教育を介して多世代で学ぶ発達の意味を探るために、高齢者と大学生における参加による効果検証を試みた。結果からは、多世代が創造的思考をはたかせる学習環境には、1)誰もが教える人になる利他的な目的の共有、2)自由に役割を選択できる多層な活動の構造、3)テクノロジーを使う均等な機会の提供が重要な要素であることがわかった。プログラミング教育を介して、多世代が参加する協調学習の効果の把握には、個別の参加目的に応じた柔軟な評価法の検討が必要であることが明らかになった。

【キーワード】 協調学習, 創造的思考, プログラミング教育, 多世代

はじめに

多くの人が長寿を享受できるようになった今日、年を重ねることを歓迎とする社会の仕組みの構築が、高齢者を含む全ての世代の人にとっての課題となっている。老いや死という答えが出にくい問題に向き合う上で、対話を通して人生を統合し、周囲との関係性の中に意味を創り出していき、創造的思考をはたかせる場が必要である。

本稿では、2020年から全国の小学校で必修化されたプログラミング教育を、多世代が参加することができる学習機会と捉え、地域の高齢者と大学生が小学生のプログラミング教育を介して共に学ぶ協調学習の場を設計した。この実践の報告を通して、参加者が創造的思考をはたらかせて関わりあい、その相互作用の中で人生全般に通じる学びが深まる環境の条件を、共同体の生成プロセスに注目して明らかにする。さらに、プログラミング教育を介して、多世代で学ぶことの生涯発達における意味を探る手がかりを得るために、高齢者と大学生におけるプロジェクトへの参加の効果を検証する。

多世代で学ぶ意味を問う

日々の生活の中で学びながら生きる人生はダイナミックな学びの場であり、人は生涯を通して学ぶ学習者といえる(上田, 2020)。学びを「自分探しの旅」に例えた佐伯(1995)は、「人と人、人と文化を結びつける道」が学びのプロセスだと述べている。人々がいきいきと関わ

りあい相互の関係性を調整しながら目的追求し、ひとつの意味を見つけていく力動的なライフコースでの学びは、教育分野で近年注目される協調学習(Roschelle & Teasley, 1995, Dillenbourg, 1999)と重ねることができる。協調学習の知識観は、互恵的な関わりを通して周囲と協同する中で、個々の学習者が知識を構成していくという構成主義の概念に基づいており、知識の生成プロセスに注目する。学びを協調的にするには、個々の学習者の自由な参加の承認により、同質性の高い空間を、多様な人が混じり合う人間関係の流動性の高い空間へと変えることが重要とされる(苫野・有馬, 2017)。

実際の地域生活に目を移すと、社会の分断と高齢者の社会的孤立を背景に、同じ空間で高齢者と若い世代が学ぶ機会が少ないのが現状である。日本の高等教育機関の学生の年齢構成は、4年制大学への入学者のうち25歳未満の人は約98%と世界の中でも著しく若い世代に偏っており、大学教育のほとんどが若い人のものとなっている(Education at a Glance: OECD Indicators, 2014)。このような多様性を受け入れにくい構図が固定化する日本の現状には、年功序列や性的役割分業の根強い意識や、年齢による生活行動のセグリゲーションの影響が大きい(中田, 2017)。

世界に先駆けて高齢化が進む日本は、年齢の異なる人たちのインクルーシブ教育を実現し、多世代で学ぶ高齢社会の新しい学び方のモデルを提示する役割を負っている。また、若い世代にとって高齢者と共に学ぶことは、

さまざまな発達の最近接領域を学習者に提供する機会ともなる (Brown & Campione, 1994)。これからの時代の新しい学び方を作り出すのは、長い人生を生きる経験を有した生き方のエキスパートとしての高齢者自身である。高齢者が自律的な生活者となつて、周囲といきいきと関わり合い、学ぶ楽しさや生きる喜びを共に感じる社会を構築することが、高齢社会の希望だと考える。

for から with そして by へ

社会課題へのデザインアプローチの領域において、当事者主体の co-design を提唱する Sanders ら (2014) は、デザイン手法の 1980 年代からの変遷を、ユーザーの視点でデザインするユーザー中心デザイン (for people) の時代から、ユーザーと共にデザインする当事者 (共創) デザイン (with people) の時代へとの流れで説明している。そして 2040 年代には、当事者たちが自ら学びながらデザインする当事者 (による) デザイン (by people) の時代へと変わると示唆している (Sanders & Stappers, 2014)。当事者 (共創) デザインでは、人は関係性の中で学び合う存在と位置付けられるが、当事者 (による) デザインにおいての人間観は、人は学び続け変わり続ける存在として捉えられる (上平, 2017)。ユーザー中心デザインの時代には、当事者の参加を動機づける報酬は、経済や健康といった画一的な価値に基づくものであった。しかし、当事者が自ら動く当事者 (による) デザインの時代には、個々に違う価値に添う動機を当事者自身が発見し、その価値を満たす活動を自らデザインしていくことが重要となる。こうした当事者デザインを可能にするのは、当事者の学ぶ意欲を高める個別の価値に関心を寄せる個性の肯定と、個人と環境を含めた可能性への信頼だといえる。

高齢者の学びへのテクノロジーの活用

高齢者が自律的に情報活用し積極的な生活者になるために、テクノロジーを有効なツールとして役立てることができる。中でもプログラミングは、自宅で自由な時間に自分にあったやり方で取り組み、年齢に関係なく創造性を発揮して工夫を重ねることができる。またプログラミング学習が進めば、社会的なつながりをつくる機会も広がり、高齢者の生活の質を高めるうえでも有効である (Guo, 2017)。

高齢者心理学、教育工学、ロボティクスの専門家で構成する本稿のメンバーは、2017 年に高齢者と大学生が「多世代のコミュニケーションをよくする」をテーマとし、ロボットアプリ (Pepper, ソフトバンクロボティクス株式会社) を開発する実践を行なった。また 2018 年には、「クリエイティブな開発者になろう!」をテーマに、自分たちでヒト型のコミュニケーションロボット (ロボホン, シャープ株式会社) を動かしてみる開発者になり、小学校でのプログラミング教育を支援する実践

のプロトタイプをつくり、修正、さらに次のプロトタイプを繰り返した (日下・末宗・中辻・下村・上田, 2019)。

このうち、2017 年のロボットアプリ開発の活動プロセスにおける多世代のコミュニケーションの分析からは、ロボットを共同注意 (Joint attention) の対象に、大学生の能動性が高まり、高齢者と大学生の関係性が対等な関係へと変化することが確認された (Kusaka, Ueda & Kondo, 2019)。これらの経験をふまえて、多世代、専門家、そしてロボットという異質なものが交わりあってアイデアを創出し、プログラミングやロボットのテクノロジーを用いてアイデアを実現していくプロセスにより、多世代の協調的な学びを深めることができると考えられた。

プログラミング教育の多世代の発達における可能性

プログラミングを含む IT 教育を義務教育に盛り込む流れが、国内外で進んでいる。日本での初等・中等教育段階におけるプログラミング教育の目的は、プログラミングに関する技術者を養成することではなく、社会の変化に対応しうる人材の素地となる資質・能力の構築にある (総務省, 2015)。ここでの資質・能力は、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力、人間性等」の 3 つの観点から説明される (文部科学省, 2020)。「思考力・判断力・表現力」は、複数の情報を結びつけて新たな意味を見出す力や、問題発見・解決のための情報活用とコミュニケーションの能力を指している。また「学びに向かう力」は、好奇心や創造性発揮しながらより良い社会を築こうとする主体的な態度を意味し、「人間性」については、他者と協力しながら試行錯誤を繰り返すことで、答えの見えない曖昧な状態を受け入れ (Brunswick, 1949)、粘り強くやり抜く力とされる。これらの資質・能力は、人生全般をより良くするうえでのライフスキルとの関連も深い。World Health Organization (WHO) はその指針 (1997) の中で、ライフスキルの形成が学習者の自尊感情やレジリエンスを育み、未来に向けたより良い人生の創出に寄与することを示している。

プログラミング教育が目指す資質・能力の発達を促すような本質的な学びは、より日常に近いインフォーマルな状況において可能となる (Sawyer, 2006)。児童・生徒だけではなく、コンピューターを使って学ぶ多様な人が、共に資質や能力を発揮し高め合う発達の可能性が、プログラミング教育の場にあると考えられる。

目 的

2020 年からのプログラミング教育の小学校での必修化に伴い、その内容や教育法についてのさまざまな検討がなされている。プログラミング教育の新しい提案とし

て、小学校でのプログラミング教育を、地域の高齢者と大学生が支援するシステムの構築が考えられた。高齢者と大学生が教師と児童の中間的な役割担うことで、教育現場の負担軽減や高齢者の貢献の機会を拡大することができる。高齢者と大学生の視点からは、プログラミングを介して小学生に教えるという課題に向けた実践そのものが、生き方の学びに通じる発達を促す学習機会と捉えることができる。そこで高齢者と大学生が、小学生のプログラミング教育を支援する協調学習の場をデザインし、多世代で共に学ぶ意味を見出す実践研究を行うこととした。本稿の目的は次の3点である。

- 1) 協調学習への参加による発達の変化を、どのような指標を用いて客観的に把握するのか。
- 2) 多世代が協同して創造的思考をはたらかせる場のデザインをどう創出するか。
- 3) 全ての人が創造的思考をはたらかせる場づくりに参加する学習環境デザインが、どのような条件で可能になるか。

上記1)を明らかにするために、参加前後の質問紙調査の結果の分析から、多世代が関わりあう協調学習の発達の意味を探る手がかりを得ることとした。上記1)については、これまでに多世代交流が高齢者の心身機能や、大学生の高齢者観の変容等に及ぼす効果を示す報告は多い。しかし、高齢者と大学生を対等な学習者と位置づけて、協調的に学ぶ意味を問う研究はみられない。そこで、プログラミング教育の目的とされている「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力、人間性等」に関連する、知的好奇心、曖昧さへの態度、社会スキル、自尊感情の変数を取り上げて、参加前後に質問紙調査を実施し参加効果の検証を試みることとした。

また上記2)、3)を明らかにするために、多世代の共同体の生成過程に注目し、世代間の相互の関わりで学びが深まる環境の条件を探索する。

方 法

プロジェクトの全体像

多様な人と協同し、生き方を創造する学びの場として、多世代が共に学ぶ実践研究（ワンダフル・エイジ

ングプロジェクト）を2012年から続けている（日下、2020）。ワンダフル・エイジングプロジェクトでは、高齢者の自律的な姿勢を認知行動療法に基づくライフデザインのプログラム（生きがい創造教室、日下、2011）で醸成し、その生き方を高齢者が講師になる「ワンダフル大学院」で他者に伝える学習環境を作り、生きる意味を見いだす学びが持続する社会の構築をめざしている。

ワンダフル・エイジングプロジェクトの「ワンダフル大学院」には、高齢者が講師になる複数の講座があり、その1つの「テクテク講座」では、スマートフォンやインターネットの使い方やプログラミングの学習会を講座メンバーが定期的に開催している。2020年からのプログラミング教育の必修化にあたり、「テクテク講座」の参加者を中心に地域の教育委員会や小学校との連携により、高齢者が大学生と協同して小学校のプログラミング教育の支援を検討することとなった。

プロジェクトの参加者

プロジェクトの参加者は、「テクテク講座」に所属する高齢者と、大学の講義科目「プロジェクト演習（希望の多世代共創）」を履修する大学生、ロボティクスの専門家と研究者であった。大学生は2年生から4年生までの女子学生であり、科目履修により単位を取得することができた。各年の参加人数はTable 1に示す通りであり、2019年の参加高齢者の年齢は、60歳代が1人、70歳代が4人、80歳代が1人で最高齢は87歳であった。

高齢者と大学生のうち卒業する学生を除くほぼ全員が、翌年も継続してプロジェクトに参加した。

プロジェクトの実践

2019年に実施したプロジェクトは、小学校のプログラミング教育の必修化に向けたこれからのプログラミング教育を考える実験的取り組みとして、小学6年生を対象に総合学習の授業（多世代ダンス・プログラミングのワークショップ）を考えて提示するというものであった。2019年4月から翌年1月までの期間に、大学の施設内でほぼ毎週1回180分のグループワークやディスカッションの他、小グループで集まる自由学習を必要に応じて随時行った。Table 2に示すプロジェクトの進行内容は、①条件整理・コンセプトメイキング、②ワーク

Table 1 プロジェクト参加者人数（ n =人）

	高齢者				大学生		
	参加者	(継続参加)	男性	女性	大学生	(継続参加)	
2017年	7		3	4	12		
2018年	6	(5)	4	3	14	(6)	61
2019年	6	(4)	4	2	16	(7)	93

注。(継続参加)は2年連続参加した人。

ショップデザイン、③省察で構成され、それぞれ、演習やグループディスカッション、グループワーク等の形式で内容を進めた。講義時間内に実施する①、②、③の活動に加えて、4月・10月・12月には、先述の「ワンダフル大学院」の定例講座で、プロジェクトに参加する高齢者と大学生が、ワンダフル大学院のメンバーに対してプロジェクトの経過を報告した。また1月には、参加者がプロジェクトの経過とまとめを、学科大学生や市内の小学校教員に対して報告した。これらの講義時間内の演習や時間外の報告の際には、プロジェクトに参加する高齢者や大学生が主に説明を担当した。プログラミングのスキル修得は、プログラミングの専門家のアドバイスを受けながら、参加者間で相互に教え合う形式で行った(Table 2)。

実践の手続き

1) 条件整理・コンセプトメイキング 小学6年生を対象に、総合的な学習の時間に実施する45分間のブレ・ワークショップと、100分間のワークショップを設計した。ワークショップのテーマは、「プログラミング教育を通じて学ぶ楽しさを教える」となった。テーマにあげる「学ぶ楽しさ」の具体的な体験のコンセプトには、Scratchの開発者であるレズニックの著書『ライフロング・キンダーガートン 創造的思考力を育む4つのP』(Resnick, 2017) から、これからの時代に必要な創造的な思考 (creative thinking) の持ち主として人々が成長するため必要とされる4つのPを取り上げた。

2) 多世代ダンス・プログラミングワークショップ ワークショップに先駆けたプレワークショップにおいて、児童に「地域の魅力を紹介するダンスステージを作

Table 2 プロジェクトの進行

期間	プロジェクト進行	説明者	説明対象者
条件整理・コンセプトメイキング			
4月	①ガイダンス・チームビルディング (ワンダフル大学院) プロジェクト紹介	教員・専門家 参加者 (高齢者・大学生)	参加者 (高齢者・大学生) 一般高齢者
5月	②演習：テーマ確認 ③グループ討議：プロジェクトの課題設定	教員・専門家	参加者 (高齢者・大学生)
6月	④⑤演習：プログラミング基礎学習 ⑥グループ討議：プログラミング教育の内外の事例検討	専門家・参加者 (上級者)	参加者 (初級者)
7月	⑦グループ討議：小学校教員との意見交換 ⑧グループ討議：ワークショップの目標設定 (ワンダフル大学院) 経過報告	参加高齢者・参加大学生	一般高齢者・一般大学生
ワークショップデザイン			
9月	⑨⑩⑪グループ討議：ワークショップ企画・立案 ⑫⑬演習：プログラミング・スキルアップ	専門家・参加者 (上級者)	参加者 (初・中級者)
10月	⑭⑮⑯グループ討議：ワークショップ試行・改良 (ワンダフル大学院) 経過報告 ⑰⑱グループワーク：ワークショップ準備 プレワークショップ実施 ワークショップ実施	参加高齢者・参加大学生 参加高齢者・参加大学生 参加高齢者・参加大学生	一般高齢者・一般大学生 小学生 小学生
省察			
11月	⑲演習：ワークショップ振り返り (ワンダフル大学院) 実施報告	参加高齢者・参加大学生	一般高齢者・一般大学生
12月	⑳全体ワーク：振り返り・ガイドブック作成		
1月	実施報告2 (大学プロジェクト報告会) ㉑まとめ	参加高齢者・参加大学生	学科大学生・小学校教員

ろう」という課題を提示し、グループ別に10都道府県の地域の特徴を調べる準備に取り組んでもらった。

ワークショップでは、各グループにヒト型のコミュニケーションロボット（ロボホン、シャープ株式会社）1台と、パソコン、画用紙、色マジック、装飾品を配布した。また、創造性の幅をより広げ、参加者の個別の興味や関心に応じた自由な参加を促すために、ロボットのダンスのプログラミングに加えて、ロボットが踊るダンスのステージを画用紙や装飾品、ブロックとギミックで動作するロボットプログラミング学習キット KOOV®（KOOV®, ソニーエデュケーション株式会社）を使って制作するという要素を加えた。

ロボットの動きは、シャープ株式会社、クリエイティブオルカ株式会社の協力を得て、小学校で児童が日頃踊っている独自の体操を13種類のモーションとして製作し組み込んだものを使用した。13種類のロボットの動きをScratchを用いて画面上に表示すると同時に、ブロックを模したカードを作成した（Figure 1-1, Figure 1-2）。カードには、動きの写真、動きの拍数、動かす身体部位、音声の有無が表示されている。ロボットのダンスは、パソコンを使わずにダンスカードを並べた後に動きを人が身体で表現することでアイデアを可視化し、その効果を身体感覚を通して確認する手法を取り入れた。プログラミング言語のScratchで制御や繰り返し命令を含めたダンスプログラムを作り、ロボットで確認

するという手順を繰り返した。発表は、各グループが製作した舞台の上でロボットのダンスを披露し、工夫点などをグループ別に児童が発表する形式で行った（Figure 2）。

3) 省 察 ワークショップ終了後に、参加者全員でプロジェクトの体験を客観的に振り返り、自分やグループの果たした役割、工夫点、改善点を話し合い、「ダンス・プログラミングワークショップ ガイドブック」としてまとめた。

高齢者・大学生への参加前後の質問紙調査

1) 調査対象者・時期 プロジェクトに参加した高齢者6人と大学生16人、対称群としてプロジェクトに参加していないワンダフル大学院のメンバー5人と、プロジェクトに参加経験のないワンダフル大学院の運営に関わる大学生13人を対象に、自記式にて質問紙への回答を求めた。結果の分析は、開始時と終了後の2回の調査両方に回答した参加高齢者5人（男性3人、女性2人、平均年齢74.6歳）、参加女子大学生14人、非参加高齢者5人（男性3人、女性2人、平均年齢71.6歳）、非参加女子大学生13人を対象に行った。

調査時期は、プロジェクトの開始時の2019年4月と、プロジェクト終了後の12月の2回であった。

2) 調査項目 プログラミング教育への参加を通じた効果が期待される、「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力、人間性等」に関連する変数として、知的的好奇



Figure 1-1 ダンスカード (大)

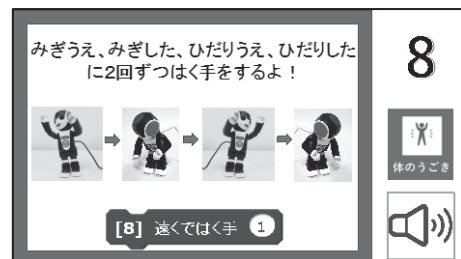


Figure 1-2 ダンスカード (小)



Figure 2 ダンス・プログラミング発表の様子

心、曖昧さへの態度、日常生活スキル、自尊感情をとりあげ、次の尺度を用いて質問紙調査を実施した。

好奇心 (Curiosity) は、教育の領域において学習意欲を高める内発的動機づけとの関連が指摘されており (鹿毛, 2013), 課題追及場面での教育的達成に影響することが確認されている (von Stumm, Hell, & Chamorro-Premuzic, 2011)。そこで、知的好奇心尺度 (西川・雨宮, 2015) を用いて、知的好奇心の変化を把握することとした。この尺度は、拡散的好奇心 6 項目、特殊的好奇心 6 項目の 12 項目からなり、拡散的好奇心は、新奇な情報や知識を求めて方向性を定めず探索行動を行うことを動機づけるもので、特殊的好奇心は矛盾や情報の不整合に対して、方向性を定めて探索行動を行うことを動機づけるものとされる。

曖昧さへの態度 (ambiguity tolerance) は創造的な学びとの関連が深いとされる (Brown, 2000)。答えの見えにくい状態を受け入れる資質の指標として、曖昧さへの態度尺度 (西村, 2007) を用いて評価した。曖昧さへの態度尺度の下位尺度には、「曖昧さへの享受」「曖昧さへの受容」「曖昧さへの統制」「曖昧さの排除」「曖昧さへの不安」の 5 つがあり、計 26 項目で構成されている。

ライフスキルを多面的に評価する多次元の尺度として、日常生活スキル (島本・石井, 2006) を用いた。日常生活スキルは、「親和性」「リーダーシップ」「計画性」「感受性」「情報要約力」「自尊心」「前向きな思考」「対人マナー」の 8 つの下位尺度があり、計 24 項目で構成される。本稿では、「対人マナー」を除いた 21 項目を用いた。

学習者の自己肯定感情をあらわす概念の一つである自尊感情を測定するために、Rosenberg 自尊感情尺度 (Rosenberg Self Esteem Scale; RSES-J, Mimura & Griffiths, 2007) を用いた。RSES-J は 10 項目で構成さ

れ、4 件法を用いて回答を求めるものである。

参加高齢者・大学生の参加動機・感想

2019 年 4 月のプロジェクトの開始時のグループディスカッションにおいて、プロジェクトに参加した高齢者と大学生とが、参加した理由と個々の参加による目標設定について話しあい、コメント用紙への記載を求めた。また、ワークショップを終えた 12 月に、それまでのプロジェクトの体験を振り返り、プロジェクトの目標達成に自分が果たした役割や、プロジェクトを通じた感想についてグループで話し合い、その内容をコメント用紙に本人または研究者が記録した。

倫理的配慮

プロジェクト開始時に、対象者に対し本調査の主旨について説明を行い、研究に関する質問を受け付けた。その際、研究への参加は本人の自由意志に基づくもので、参加同意後も随時同意を撤回できること、研究参加に同意しない場合も対象者が不利益を受けることがないこと、データは研究目的以外では用いないこと、分析処理後は速やかに破棄することなど、倫理的配慮について明記した書類と同意書を配布し、協力についての文書による同意を得た。

結 果

プロジェクト参加による効果の検証

1) 大学生における参加前後の変化 プロジェクトへの参加前後の知的好奇心、曖昧さへの態度、日常生活スキル・自尊感情の大学生における変化を検討するため、時期 (プロジェクト開始時・プロジェクト終了時) と参加の有無 (参加群・統制群) を要因とする反復測定一般線形モデルによる分散分析を行った。その結果、日常生活スキルの「前向きな思考」($F=3.339$, $p<.080$) の交互作用が認められた (Table 3)。2 群それぞれの参加前後の尺度得点の差を対応のある t 検定を用いて検証した結果、参加群の学生の自尊感情 ($t=-1.847$, $p<.088$) において有意傾向が示され、参加後の得点が向上していた。一方、統制群の学生は感受性 ($t=5.196$, $p<.000$)、前向きな態度 ($t=1.848$, $p<.089$)、自尊感情 ($t=-1.885$, $p<.084$) に有意傾向が認められ、参加前に比べて得点が低下していることが明らかとなった。

2) 高齢者における参加前後の変化 プロジェクトへの参加前後の知的好奇心、曖昧さへの態度、日常生活スキル・自尊感情の高齢者における変化を検討するため、時期 (プロジェクト開始時・プロジェクト終了時) と参加の有無 (参加群・統制群) を要因とする反復測定一般線形モデルによる分散分析および、対応のある t 検定を行った。なお、データに欠損があった場合は対象から除外して分析した。分散分析の結果は Table 4 に示すとおり、高齢者においては交互作用、時期・参加の有無の主

Table 3 プロジェクト参加前後の大学生の変化

	参加群				統制群				交互作用	
	開始時		終了時		開始時		終了時		F	P
n	14		14		13		13			
知的好奇心										
拡散的好奇心	24.36	(3.32)	24.21	(4.15)	21.15	(5.51)	19.54	(5.58)	1.048	0.316
特殊的好奇心	23.86	(3.84)	23.00	(4.49)	22.08	(4.41)	19.77	(4.07)	0.744	0.397
曖昧さへの態度										
曖昧さの享受	33.29	(3.52)	33.43	(4.27)	30.38	(7.34)	28.08	(6.28)	1.359	0.255
曖昧さへの不安	26.71	(4.27)	25.93	(5.61)	25.31	(5.02)	27.38	(5.08)	2.259	0.145
曖昧さの受容	17.00	(4.47)	18.07	(5.39)	17.77	(3.63)	19.15	(3.39)	0.035	0.853
曖昧さの統制	23.86	(2.48)	23.57	(2.56)	22.46	(2.82)	22.92	(4.52)	0.257	0.617
曖昧さの排除	11.00	(2.86)	10.79	(3.36)	12.38	(3.04)	12.31	(1.84)	0.013	0.911
日常生活スキル										
親和性	9.07	(1.77)	8.93	(2.13)	8.85	(1.86)	8.62	(1.45)	0.022	0.884
リーダーシップ	7.57	(2.14)	7.71	(2.09)	6.62	(1.76)	5.92	(1.75)	2.010	0.169
計画性	8.14	(1.70)	7.79	(1.76)	8.46	(2.30)	7.92	(1.80)	0.095	0.761
感受性	9.71	(1.59)	9.64	(1.34)	10.00	(1.47)	9.08	(1.55)	2.666	0.115
情報要約力	8.07	(1.44)	8.57	(1.51)	8.15	(1.35)	8.31	(1.25)	0.262	0.614
自尊心	7.36	(1.91)	7.93	(2.13)	7.62	(2.33)	7.92	(1.80)	0.177	0.677
前向きな思考	7.71	(1.94)	7.93	(1.27)	7.92	(1.44)	7.00	(1.78)	3.339	0.080
自尊感情	26.57	(4.80)	27.36	(1.45)	26.69	(1.44)	27.77	(2.74)	0.040	0.843

注. データ表記：平均（標準偏差）。

効果で有意差が認められるものはなかった。対応のある t 検定で 2 群それぞれの参加前後の差を検証した結果、高齢者群に有意傾向が認められたものはなかった。

参加者コメントの分析

1) 参加理由 プロジェクトの開始時のグループディスカッションで語られた高齢者と大学生の参加理由は、「プログラミングの知識を増やしたい」などの知識・技能の習得に関する「自己成長（知識・技能）」、「他の世代の人の考え方を知りたい」など「自己成長（資質）」、「新しい体験を楽しみたい」などの活動の「楽しさ」、「子どもたちの役に立ちたい」などの「貢献」に分類された。高齢者には「もっとプログラミングを勉強したい」等の「自己成長（知識・技能）」や、「自由な発想や価値への期待」等の「自己成長（資質）」を理由にあげた人もいた。また「おもしろそうだから」、「楽しそうに興味があるから」という「楽しさ」や好奇心、「自分の経験から役に立てることがあれば」と「貢献」を理由と

してあげる人もいた。大学生に多くみられた参加理由は、「自分を変えられることができるかもしれない期待」等の「自己成長（資質）」であった。また、「多世代のいろいろな人と一つのものを作る体験をしてみたい」等の多世代のコミュニケーションを通じた「自己成長（資質）」の向上を参加理由にあげる大学生も多かった。

2) 参加者の役割・感想 12 月のグループディスカッションにおいて、プロジェクトで自分が果たした役割、プロジェクトの感想について話し合った。参加者がコメントしたプロジェクトでの主な役割は、ワークショップ準備に関しては、教材制作、進行、記録、観察、空間設計、教員との連絡、報告、アイデア提案、教材制作、チームビルディングの役割があり、ワークショップ実施当日には、小学生への技術指導・進行・振り返り映像作成・記録・観察・タイムキーピングなど多岐にわたっていた。

プロジェクト全体を通した感想については、高齢者に

Table 4 プロジェクト参加前後の高齢者の変化

	参加群				統制群				交互作用	
	開始時		終了時		開始時		終了時		F	P
n	5		5		5		5			
知的好奇心										
拡散的好奇心	24.80	(3.63)	20.80	(4.09)	21.80	(7.05)	23.40	(1.82)	2.914	0.126
特殊的好奇心	20.80	(2.28)	19.60	(2.07)	19.60	(6.88)	19.60	(5.03)	0.169	0.692
曖昧さへの態度										
曖昧さの享受	29.80	(4.32)	26.80	(7.73)	29.60	(8.23)	31.40	(3.21)	2.698	0.139
曖昧さへの不安	22.20	(1.79)	20.00	(6.04)	22.80	(5.89)	21.40	(5.73)	0.055	0.820
曖昧さの受容	19.20	(3.70)	17.40	(3.78)	16.20	(3.63)	18.40	(5.51)	2.508	0.152
曖昧さの統制	20.80	(3.11)	21.20	(1.30)	20.40	(5.13)	19.20	(5.76)	0.376	0.557
曖昧さの排除	9.00	(2.55)	7.80	(3.70)	12.80	(3.83)	12.20	(3.27)	0.077	0.789
日常生活スキル	52.00	(3.67)	52.00	(5.15)	59.60	(3.21)	60.80	(1.64)	0.291	0.064
親和性	7.00	(0.71)	6.80	(1.30)	9.60	(1.34)	9.00	0.00	0.145	0.713
リーダーシップ	7.20	(1.10)	5.80	(1.92)	8.20	(1.30)	8.40	(0.89)	3.200	0.111
計画性	7.40	(1.19)	7.80	(1.30)	8.40	(2.51)	9.00	(1.23)	0.023	0.887
感受性	8.20	(0.84)	8.80	(0.45)	9.20	(1.10)	9.20	(1.10)	1.385	0.273
情報要約力	6.80	(1.64)	7.60	(1.14)	7.20	(1.30)	8.00	(0.71)	0.000	1.000
自尊心	8.60	(1.67)	8.20	(1.10)	8.80	(1.30)	8.80	(1.10)	0.151	0.708
前向きな思考	6.80	(0.45)	7.00	(0.71)	8.20	(1.30)	8.40	(1.52)	0.000	1.000
自尊感情	24.80	(2.68)	25.20	(3.35)	25.40	(2.88)	25.60	(1.95)	0.015	0.906

注. データ表記: 平均 (標準偏差)。

は「みんなとうまくいくように努力した」,「プロジェクトがよい方向に行くように協力した」等のグループ全体を意識したコメントが複数あった。それに対して大学生は,「積極的に高齢者とコミュニケーションをとった」等のコミュニケーションに関するコメントが多かった。その他の工夫や成長に関しては,高齢者はスクラッチやプログラミングの知識技能の向上についての感想がほとんどであるのに対し,大学生は「他の人の前で話すことに抵抗がなくなった」「自分の意見を言葉で伝える力を身につけた」,「場面場面で対応する力がついた」等のプレゼンテーション力や対応力などの能力・技能,資質の向上に関するコメントが多いのが特徴的であった。

考 察

多世代の協調学習による高齢者と大学生における効果検証について

多世代で学ぶ意味を問うために,協調学習への参加に

よる発達的変化をどのような指標を用いて客観的に把握するののかという課題に対し,プログラミング教育で変化が期待される変数を用いて質問紙調査を実施した。その結果,大学生においては,日常生活スキルの「前向きな思考」の参加の効果が確認された。さらに自尊感情については,統制群の大学生の得点が低下したのに対し,参加した大学生に参加後の改善が認められた。将来を前向きに展望する「前向きな思考」は,自分一人で行き詰る時には難しかったことでも,周囲と協力して目的を達成する体験を通して高められる。本稿のプロジェクトを通して,小学生に学ぶ楽しさを教えるという目的に近づく体験が,「前向きな思考」を高めたことが推測できる。また自尊感情の向上については,参加後のディスカッションから,大学生が役割を自ら選択してプロジェクトの達成に貢献したことが語られていた。自尊感情尺度の作成にあたり Rosenberg(1965)は,自分自身を価値ある人間として受け入れる自己受容を意味するものとして自

尊感情を捉えた（桜井，2000）。参加した大学生は、同世代や異世代との関係性の中に自分自身の居場所を見出すことで自己を受け入れる自尊感情が高まったことが伺える。

一方の高齢者においては、質問紙調査で用いた変数では参加による効果を確認することができなかった。その理由として、高齢者の参加動機が、プログラミングのスキルの向上などの「自己成長（知識・技能）」や、「楽しさ」にあったことがあげられる。効果測定に用いた尺度は、大学生が参加動機に多くあげていた「自己成長（資質）」に関連する項目が多く含まれていたことから、高齢者における有意な効果が認められなかったと考えられる。この結果は、同じ活動に参加する人であっても、その活動への参加がどのような体験であったのかの意味を一律的な評価基準で把握するのは難しいことを示している。特に多世代を対象とする本稿の活動では、参加動機や参加の仕方に、世代や個人特性による違いが大きい。今後の研究においては、個別の参加動機を把握した上で、世代別・個人特性別の参加目的に応じた評価法を柔軟に検討することが重要だといえる。

多世代の協調的な学びを実現する環境条件について

本稿の目的とする多世代が協同して知的好奇心や創造的思考をはたらかせる場のデザインをどう創出するか、全ての人が創造的思考をはたらかせる場づくりに参加する学習環境デザインが、どのような条件で可能になるかについて、プロジェクトの振り返りを通して分析した。その結果、1) 誰もが「教える」人になる利他的な目的の共有、2) 自由に役割を選択できる多層な活動の構造、3) テクノロジーを使う均等な機会の提供する、の3つの要素が多世代の協調学習を深めるうえで大切な条件と考えられた。

1) 誰もが「教える」人になる利他的な目的の共有
高齢者を含む多世代が参加する本プロジェクトでは、プロジェクトの開始時点では説明役を教師や専門家が担っていたが、徐々に高齢者が高齢者に、プログラミングの上級者が初級者に、大学生と高齢者が小学生にというように、参加者が説明役を担うように変化していった。こうした役割取得の変化を通して、本稿のプロジェクトでは教えるという営みがそれぞれの世代をつなぐコミュニケーションの主軸となっていたことがわかる。『人は自らの同一性を満すためのみでなく、教えられることが必要な人たちのために生き続け、論理は証明されることによって、そして心理は公に示されることによって生き続ける。そのために人は教えることを必要としており、教えることへの情熱は職業として教えるということに限定されない。』とエリクソンの発達段階理論における世代継承性（generativity）の言説をあげて、柳沢(1985)は教えることが人の共同性を支える根源的な営みであるこ

とを説いている。「小学生に学ぶ楽しさを教える」というテーマは、高齢者と大学生の両方の世代にとって意味をもたらしやすい課題であり、小学生に教えることを共同注意（joint attention）の対象とした三項関係（Trevarthen & Hubley, 1978）の成立が、多世代の対話をより協調的にしたと考えられる。

Barron & Darling-Hammond(2008)は、効果的な協調学習の方略のひとつに共同注意をあげている。共同注意がグループ全体の活動にうまく作用しているかを学習者が確認しながら、グループ全体を調整できるように活動が組織化されているかが、協調的に学びが進んでいるかを規定するという。高齢者の参加した感想での「プロジェクトが滞りなく終わるよう」「プロジェクトがいい方向に行くよう」「みんなとうまくいくよう」というコメントからは、小学校でのワークショップの準備が進むにつれて、共同注意の対象であるゴールへの意識が高まり、全体を調整することに注力するようになっていったことが伺える。

高齢者が次の世代を思い教える行為は、ごく自然な営みとしてプロジェクトにおいても肯定的に受け入れられていた。同時に大学生の参加理由や感想には、高齢者とのコミュニケーションスキルに関する内容が多く、大学生にとって年長の高齢者に教えることが、既存の世代観を崩すチャレンジであったのだろうと思われる。

参加した高齢者は、大学生に助言を与えると同時に、プログラミングスキルについては積極的に若い世代から学ぶ立場をとっていた。高齢者の社会的孤立の理由の一つに、人に迷惑をかけたくないとして、人から助けられる立場になることを避ける傾向が指摘されている（高橋・小池・安藤，2014）。たとえ加齢によるさまざまな支障が生じたとしても、必要に応じて他の人の援助を得ながら、あきらめずに学び続けるには、他者と助けあえば目的に近づくことができるという、他者や環境に向けた信頼に基づく効力感が重要であることが推測できる。目的をグループで共有し、グループでその目的を追求するために教え教えられる関係は、互いを必要とする互恵的な相互依存の関係性である。その利他的な関わりが自己も含めた環境全体への信頼の「自分たちならきっと大丈夫」という集団の効力感（Bandura, 1997/2015）を高めるといえる。

2) 自由に役割を選択できる多層な活動の構造
本稿のプロジェクトの参加者は、ワークショップに参加した小学生を含めて、全員が必ずしもプログラミングの技能の高い人ばかりではなく、年齢も社会背景も異なる個人差の大きいことが特徴であった。このような多様な人が相互に学び、教え合う環境を作るうえでは、ワークショップに、ダンス、発表の舞台制作、地域紹介、KOOVのブロック制作といった、プログラミング学習

だけに偏らない多重な層の活動を組織することを意識した。

自由な発想や豊かな創造を可能にするために、STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) にアート (Art) を加えた STEAM 教育の考え方が広がりつつあり、アートが学びに与える影響は大きいとされている。STEM とアートが組み合わさることで、学習者のより多彩な表現が可能となり、独創性が高まるとされる (Martinez & Gary, 2013)。

プロジェクトには、ワークショップ前後の準備やまとめに関連する役割から、ワークショップ当日の進行に関する役割まで様々で、参加者それぞれの能力や興味、関心に応じた自由な参加を可能にしたと考えられる。全員がすぐにコンピューターに向かうのではなく、正解のないアートの活動で自由な表現が承認される環境で、参加者は自分自身で役割を発見、選択し、学びを拡張していったと考えられる。

3) テクノロジーを使う均等な機会の提供 最後に、高齢者が他世代と同じ活動に参加する際の制約として、テクノロジーを使う均等な機会の違いについて触れたい。本稿では、高齢者が大学生をサポートする立場をとる傾向がみられた。その理由として、活動場所というリアルな空間の問題と、進捗状況を参加者間で共有するオンライン上の空間の問題の2点があげられる。1点目の活動の場所については、主に大学の施設を使った活動であったために、KOOV[®]や他の道具のある教室に来て作業ができる大学生と、週に一度しか来られない高齢者とで、施設や道具を利用できる時間の長さに違いがあった。2点目の進捗状況の共有に関しては、プロジェクトの進捗を大学生は、大学の授業支援システムを用いてリアルタイムに把握できていたのに対し、高齢者との連絡はSNSに限定されており、大学生との間に全体の流れを把握するまでの時間差があった。

協調学習における分業とその柔軟で動的な相互調整の実現に注目する創発的分業 (Emergent Division of Labor: EDL) の理論に基づき、望月・加藤(2017)は効果的な学習環境デザインの条件として①自分の作業状況を把握できる、②他者の作業状況を把握できる、③他者が自分の作業状況を把握できていることを把握できる、④自分や他者の分業状況を共有し、相互に調整できる、⑤分業に関する矛盾の気づきを高められる、⑥創発的分業の結果、独立した活動システムにならないように支援する、の6点をあげている。

オンラインでの学習の機会が増えつつある現在に、高齢者との実践に限らない学習環境に必要な条件であり、現在ではコンピューターに支援された協調学習 (Computer Supported Collaborative Learning: CSCL) も多く提案されている。

ここで問題となるのが、高齢者がこうした新しいコンピューターを使う上での制約である。60歳から85歳までの504人のコンピュータプログラミングを学ぶ高齢者の調査を行なったGuo(2017)は、高齢者のプログラミング学習の困難点として、認知能力の低下、家庭での学習や仲間と対話する機会の少なさ、絶え間なく変化するソフトウェア技術への対応の問題をあげている。

本プロジェクトでの高齢者との情報共有にはSNSを用いたが、一般に普及し高齢者にもユーザーが多いはずのネットワークシステムであっても、若者層を対象にデザインされていることが多く、度々のバージョンアップが高齢者の使用を難しくさせている。また、気軽に質問できる人やサービスが身近にないことも高齢者のコンピューター活用の妨げとなっている。こうした問題に対しGuo(2017)は、①学習者が何を学びたいのかを把握する、②学習者がどこで問題を抱えているかを理解する、③足場 (Scaffolding) をかける、④学習者が理解できる説明をする、⑤高齢者向けのプログラミング学習のコンテキストを作る、⑥学習者間の個人差を尊重する、そして、学習者がプログラミングの知識と技術を身につけると、地域のボランティアやプログラミングの教師等で社会貢献を希望する可能性についても触れている。

多世代が教えあう実践を広くすべての高齢者と、高齢者をとり巻く地域の活動に普及していくためには、高齢者のプログラミングの基本的なスキルの学習方法の検討や、高齢者中心のコンピューターの開発が課題としてあげられる。

ま と め

現在の本プロジェクトでは、高齢者と大学生、専門家が教えあいながら、さまざまな障壁を越えて地域貢献をめざすステージにある。経験を積んだ高齢者のプログラミングのスキルも向上しつつあり、リモートの会合を定期的に開催したりする動きもある。ごく普通の高齢者が、活動に参加する中でいきいきと学ぶ人になる体験が、協調学習のさまざまな状況に埋め込まれている。新しいことを学ぶのが楽しいという高齢者が、同世代と若い世代のチャレンジを誘発している。個別の目的追求を認め合い、教えあう互惠の関係で結びつく学習環境が、多世代の生き方の学びの場として地域に広がる展開が期待される。

文 献

- Bandura, A. (Ed.). (2017). 激動社会の中の自己効力 (本明 寛・野口京子, 監訳). 東京: 金子書房. (Bandura, A. (Ed.). (1997). *Self-efficacy in changing society*. Cambridge: Cambridge University Press.)
- Barron, B., & Darling-Hammond, L., (2008) Teaching for

- Meaningful Learning: A Review of Research on Inquiry-Based and Cooperative Learning. George Lucas Educational Foundation.
- Brown, H.D. (2000). Styles and Strategies. In H.D. Brown (Ed.), *Principles of language learning and teaching*. (4th ed.). NY: White Plains.
- Brown, A.L. & Campione, J.C. (1994). Guided discovery in a community of learners: In K. McGilley (Ed.), *Classroom lessons: Integrating cognitive theory and classroom practice*. MA: MIT Press, 229–270.
- Brunswick, E.F. (1949) Intolerance of ambiguity as an emotional and perceptual personality variable. *Journal of Personality*, **18**, 108–143.
- Dillenbourg, P. (1999). What Do You Mean by Collaborative Learning? In Dillenbourg, P. (Ed.), *Collaborative learning: Cognitive and Computational Approaches*. Oxford: Elsevier, 1–19.
- Guo, P. (2017). Older adults learning computer programming: Motivations, frustrations, and design opportunities. *Proceedings of the 2017 CHI '17, Conference on Human Factors in Computing Systems*, 7070–7083.
- 中田知生. (2017). 元気な高齢者政策としての Age! Friendly City. 北星学園大学社会福祉学部北星論集, **54**, 9–20.
- 鹿毛雅治. (2013). 学習意欲の理論：動機づけの教育心理学, 東京：金子書房.
- Kusaka, N., Ueda, N. & Kondo, K. (2019). Multigenerational collaboration to create a community of practice through robot application development. In W. Lepuschits, M. Merdan, G. Koppensteiner, R. Balogh & D. Obdržálek (Ed.), *Robotics in Education* (pp.125–136). Switzerland: Springer Nature.
- 日下菜穂子・末宗佳倫・中辻孝典・下村篤子・上田信行. (2019). ロボットを媒介とした多世代プログラミング学習の場の構築. 日本教育工学会秋季全国大会第35回論文集.
- 日下菜穂子. (2011). ワンダフル・エイジング：人生後半を豊かに生きるポジティブ心理学. 京都：ナカニシヤ出版.
- 日下菜穂子. (2020). 高齢者と大学生が共に学ぶ実践コミュニティの構築. 関西学院大学心理科学実践, **1**, 9–11.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.
- Resnick, M. (2017). *Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers and Play*. MA: The MIT Press.
- Roschelle, J. & Teasley, S.D. (1995). Construction of shared knowledge in collaborative problem solving. *Computer Supported Collaborative Learning*, **128**, 69–97.
- Martinez, S.L. & Gary S. (2013). *Invent to Learn: Making, Tinkering and Engineering in the classroom*. CA: Constructing Modern Knowledge Press.
- Mimura, C. & Griffiths, P. (2007). A Japanese version of the Rosenberg Self-Esteem Scale: Translation and equivalence assessment. *Journal of Psychosomatic Research*, **62**, 589–594.
- 望月俊男・加藤 浩. (2017). 協調学習環境デザインのための創発的分業理論の再検討. 教育システム情報学会誌, **34**, 84–97.
- 文部科学省. (2020). 小学校プログラミング教育の手引き (第三版).
- 西川一二・雨宮俊彦. (2015). 知的好奇心尺度の作成：拡散的好奇心と特殊的好奇心. 教育心理学研究, **63**, 412–425.
- 西村作彩子. (2007). 曖昧さへの態度の多元構造の検討：曖昧性体性との比較を通して. パーソナリティ研究, **15**, 183–194.
- Rosenberg, M. (1965). *Society and adolescent self-image*. New Jersey: Princeton University Press.
- Sanders, L. & Stappers, P.J. (2014). From designing to co-designing to collective dreaming: three slices in time. *ACM Interactions*, **21**, 25–33.
- 佐伯 胖. (1995). 「学ぶ」ということの意味：子どもと教育. 東京：岩波書店.
- 桜井茂男. (2000). ローゼンバーク自尊感情尺度日本語版の検討. 筑波大学発達臨床心理学研究, **12**, 65–71.
- Sawyer, K.R. (Ed.), (2009). 学習科学ハンドブック (森敏昭・秋田喜代美, 監訳). 東京：培風館. (Sawyer, K.R. (Ed.) (2006). *The Cambridge handbook of the learning sciences*. NY: Cambridge University Press.)
- 島本好平・石井源信. (2006). 大学生における日常生活スキル尺度の開発. 教育心理学研究, **54**, 211–221.
- 総務省. (2015). プログラミング人材育成のあり方に関する調査研究報告書.
- 高橋知也・小池高史・安藤孝敏. (2014). 団地に暮らす独居高齢者の団地に暮らす独居高齢者の被援助志向性：横浜市公田町団地における調査から. 技術マネジメント研究, **13**, 47–55.
- 吉野一徳・有馬道久. (2017). 「自由の相互承認」のための学校・地域コミュニティづくり：教育心理学と教育哲学の協働のために. 教育心理学年報, **56**, 216–224.
- Trevarthen, C., & Hubley, P. (1978). Secondary Intersub-

- jectivity: Confidence, Confiding, and Acts of Meaning in the First Year. In J. Lock (Ed.), *Action, Gesture and Symbol* (pp.183-229). London: Academic Press.
- 上田信行. (2020). *プレイフル・シンキング 決定版*. 東京: 宣伝会議.
- 上平崇仁. (2017). 当事者デザインをめぐる枠組みについて. 2017 日本デザイン学会秋季企画大会テーマ討論会「共創・当事者デザイン」補足図. (<http://www.ne.senshu-u.ac.jp/~cd/files/dio2.pdf>) (2020 年 7 月 1 日 13 時 05 分).
- von Stumm, S., Hell, B., & Chamorro-Premuzic, T. (2011). The hungry mind: Intellectual curiosity is the third pillar of academic performance. *Perspectives on Psychological Science*, 6, 574-588.
- World Health Organization. (1997). Life skills education for children and adolescents in schools, Introduction and guidelines to facilitate the development and implementation of life skills programmes. *Programme on mental health world health organization*.
- 柳沢昌一. (1985). E.H. エリクソンの心理社会的発達理論における「世代のサイクル」の視点. *教育学研究*, 44, 10.

付記

本稿は、文部科学省センター・オブ・イノベーション (COI) プログラム (真の社会イノベーションを実現する革新的「健やか力」創造拠点, JSPS 科学研究費 JP17K04381) の助成を受けて行いました。本稿の一部には、2019 年度同志社女子大学卒業生の東早夏さんが卒業研究として取り組んだ内容を含んでいます。またプロジェクトの推進にあたり、中辻孝典さん (株式会社エデュウス)、宮下有希さん (2019 年度同志社女子大学研究支援員) をはじめ、多くの方のご支援を得ましたことをここに感謝いたします。

Kusaka, Nahoko (Doshisha Women's College of Liberal Arts), Suemune, Yosimichi (Creative Orca Inc.), Shimomura, Atsuko (Doshisha Women's College of Liberal Arts) & Ueda, Nobuyuki (Doshisha Women's College of Liberal Arts). *Potential of Collaborative Learning among Multiple Generations to Teach Programming for Lifelong Development*. THE JAPANESE JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 2020, Vol.31, No.4, 201-212.

Today's rapidly changing society places higher significance on collaborative learning, which integrates one's life experiences through interaction with others and fosters the meaning of life in interpersonal relationships. This research develops a collaborative system involving community senior citizens and college students who participated in programming education for elementary school students (compulsory since 2020) to explore the core concept of a community practice connecting multiple generations through learning. The "DANCE Method" programming workshop was developed using a robot dance programming system and designed based on three components: accepting diversity, utilizing technology, and creating an environment that engages many generations. Focusing on changes in multigenerational relationships through activities, we validated the community formation process and found three factors that support a multigenerational community: (1) a shared altruistic purpose that lets everyone play the role of a teacher, (2) a multilayer project structure that promotes diverse roles, and (3) equal opportunities to use technology.

[Keywords] Collaborative learning, Creative thinking, Programming learning, Multi-generation

2020.8.6 受稿, 2020.9.20 受理